7. விவசாயத்தில் பங்கு

- மா, பைன்ஆப்பிள் தாவரங்களைத் தவிர மற்ற தாவரங்களில் மலர்கள் உருவாதலை தடை செய்கிறது.
- பெண் மலர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கிறது. ஆண் மலர்களின் எண்ணிக்கையைக் குறைக்கிறது.
- வெள்ளரி தாவரத்தில் எத்திலின் தெளித்தால் பெண் மலர்கள் உருவாதலை தூண்டி விளைச்சலை அதிகரிக்கிறது.

15.2.5 அப்சிசிக் அமிலம் (Abscisic Acid – ABA) (நெருக்கடி கால தாவர ஹார்மோன்) (Stress Phytohormone)

1. கண்டுபிடிப்பு

1963-ம் ஆண்டு அடிகாட் (Addicot) மற்றும் குழுவினர்கள் இளம் பருத்தி காய்களிலிருந்து முதன்முதலில் பிரித்தெடுக்கப்பட்ட ஹார்மோன்களுக்கு அப்சிசிக் அமிலம் II எனப் பெயரிட்டனர். 1963-64-ல் உறக்கத்தை தூண்டும் பொருட்கள் பீட்டுலா எனும் இலையிலிருந்து ஈகில்ஸ் மற்றும் வாரிங் என்பவர்களால் பிரித்தெடுக்கப்பட்டு டார்மின் (Dormin) என அழைக்கப்பட்டது. 1965-ல் கார்ன்ஸ்போர்த் மற்றும் குழுவினரால் டார்மின் மற்றும் அப்சிசின் II ஆகிய இரண்டும் ஒத்த அமைப்புடைய சேர்மம் என தெரிய வந்தது. இந்தச் சேர்மமே தற்பொழுது அப்சிசிக் அமிலம் என அழைக்கப்படுகிறது.

2. காணப்படும் இடங்கள்

பசுங்கணிகங்கள் கொண்ட அனைத்து தாவர செல்களிலும் அதிக அளவு இந்த ஹார்மோன் காணப்படுகிறது.

3. முன்னோடிச் சேர்மம்

மெவலோனிக் அமிலம் அல்லது சாந்தோஃபில் வழிப்பாதை மூலம் இந்த ஹார்மோன்கள் உற்பத்தியாகிறது. உயர் தாவரங்களில் டெர்பினாய்டு உற்பத்தி வழிப்பாதை மூலம் ABA உற்பத்தி நிகழ்கிறது

4. தாவரங்களில் இடப்பெயர்வு

சைலம், புளோயம் ஆகிய இரண்டின் வழியாகவும் அப்சிசிக் அமிலம் கடத்தப்படுகிறது. இது தண்டியிலிருந்து வேர்த் தொகுப்பை நோக்கி அதிக அளவில் புளோயம் திசு வழியாகவும், வேரிலிருந்து தண்டை நோக்கி குறைந்த அளவில் சைலத்தின் வழியாகவும் இடம்பெயர்கிறது.

5. வேதி அமைப்பு

கரோட்டினாய்டு மூலக்கூறு அமைப்பை உடைய வேதிச் சேர்மம் ஆகும்.

6. உயிரிய ஆய்வறிதல் (நெல் முளைக்குறுத்து உறை (Rice Coleoptile))

நெல்லில் முளைக்குறுத்து உறைநீட்சியடைதலை IAA வை தடை செய்வதால் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

7. வாழ்வியல் விளைவுகள்

- இலைத்துளைகள் மூடுவதின் மூலம் இது நீராவிபோக்கின் அளவை குறைக்கிறது. காப்புச் செல்களுக்கு K+ உட்செல்வதை தடைசெய்வதாலும் மாலிக்அமில கசிவைத் தூண்ட செய்வதாலும் இலைத்துளை மூடுகிறது.
- இது இலைகளில் உள்ள பச்சைய நிறமிகள், புரதங்கள் மற்றும் நியூக்ளிக் அமிலங்கள் போன்றவற்றை அழித்து மஞ்சள் நிறமாக மாற்றுகிறது.
- செல் பகுப்பு மற்றும் செல் நீட்சியடைதலைத் தடைச் செய்கிறது.
- ABA என்பது வீரியமிக்க வளர்ச்சி அடக்கி ஆகும். ஓட்ஸ் தாவர முளைக்குறுத்து உறையின் நீட்சியடைதலை 50% ஆக குறைக்கிறது.
- மொட்டு மற்றும் விதை உறக்கத்தை தூண்டுகிறது
- இலைகள், மலர்கள், கனிகள் ஆகியவற்றில் உதிர்தல் அடுக்கு உருவாக்கி உதிர்தலை தூண்டுகிறது.
- நீர் நெருக்கடி மற்றும் வளர்ச்சி காலங்களில் ABA தாவரங்களில் விறைப்பழுத்தத்தை குறைத்து இலைத்துளையை மூடச்செய்கிறது.
- எதிர் ஆக்சின் மற்றும் எதிர் ஜிப்ரலின் பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது.
- அப்சிசிக் அமிலம் இலைகள் முதுமையடைவதை தூண்டுகிறது. ஏனெனில் பச்சைய நிறமி குறைவதால் ஒளிச்சேர்க்கை வீதம் குறைகிறது. மேலும் புரதம், நியூக்ளிக்

XI BOTANY TAMIL-VOL 2 CH 15_TAMIL.indd 197 06-07-2018 14:43:03